

TAHAP RISET PERMASALAHAN BANJIR (JABODETABEK & KOTA BEKASI)

1. Dampak dan Skala Bencana (Fakta Lapangan)

- A. **Dampak Luas di Jabodetabek:** Berdasarkan data BNPB per Maret 2025, bencana banjir hidrometeorologi basah merendam wilayah Jabodetabek dengan total warga terdampak mencapai **37.058 Kepala Keluarga (KK)**.
- B. **Bekasi sebagai Titik Terparah:**
 - a. **Kota Bekasi:** Menjadi wilayah terdampak paling masif dengan **18.738 KK (61.233 jiwa)** di 25 kelurahan dari 12 kecamatan mengalami genangan air. Bahkan pada banjir besar sebelumnya (tahun 2020), Kota Bekasi mencatat sejarah banjir terparah dengan 149.537 pengungsi dan 9 korban jiwa.
 - b. **Kabupaten Bekasi:** Sebanyak **13.704 KK (51.320 jiwa)** di 18 desa terdampak pada periode yang sama, dan meluas hingga merendam 13 kecamatan pada Juli 2025 yang memaksa 1.847 jiwa mengungsi.
- C. **Wilayah Lain:** Jakarta mencatat 770 KK terdampak (1.236 jiwa mengungsi), Kabupaten Tangerang 1.373 KK, Tangerang Selatan 1.870 KK, dan Kota Depok 603 KK.

2. Akar Penyebab Banjir (Faktor Teknis & Lingkungan)

- A. **Tingginya Intensitas Hujan:** Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-4 provinsi paling sering diujani (239 hari hujan pada tahun 2022), sementara Kota Bekasi sendiri mencatat 207 hari hujan pada tahun 2023.
- B. **Faktor Geografis & Air Kiriman:** Kota Bekasi dilewati oleh aliran sungai besar seperti Sungai Cileungsi, Cikeas, Bekasi, dan Cakung. Banjir sering diperparah oleh curah hujan tinggi di wilayah Bogor yang mengirimkan debit air ke hilir ("air kiriman").
- C. **Infrastruktur & Penurunan Tanah (*Land Subsidence*):** Drainase yang buruk serta pembangunan masif (seperti adanya 20 mall di Bekasi) menyebabkan penurunan permukaan tanah berkisar **3,4 hingga 4 cm per tahun**.
- D. **Okupasi Bantaran Sungai:** Banyaknya permukiman padat di pinggiran bantaran sungai (seperti Pondok Gede Permai dan Kemang Pratama) mempersempit kapasitas sungai dalam menampung air.

3. Gap Pemecahan Masalah (Mengapa Website "TitikAman" Dibutuhkan?)

Berdasarkan analisis manajemen kebencanaan BPBD Kota Bekasi, ditemukan beberapa celah komunikasi dan logistik yang krusial saat bencana terjadi:

- A. **Peringatan Dini Masih Manual & Terfragmentasi:** Informasi tinggi muka air (TMA) dan status siaga masih disebarkan secara manual lewat pengeras suara masjid atau grup WhatsApp RT/RW yang lingkupnya terbatas.
- B. **Ketidakpastian Evakuasi:** Sebagian warga menolak dievakuasi (terutama jika air masih setinggi lutut 50–60 cm) karena mengira air akan cepat surut atau ingin menjaga aset rumah. Padahal, ketinggian air bisa melonjak dinamis dari 50 cm hingga 350 cm.
- C. **Distribusi Logistik Terhambat:** Jalur birokrasi penyiapan bantuan yang panjang membuat logistik (makanan siap saji, perlengkapan bayi/wanita, obat-obatan) sering terlambat datang atau tidak merata. Warga sering kali harus membuat dapur umum dan posko secara mandiri.
- D. **Masalah Fasilitas Posko:** Posko darurat (masjid, kantor kelurahan) sering kali minim fasilitas mendasar seperti kamar mandi/sanitasi yang memadai.

BAGIAN 2: USER PERSONA (TARGET PENGGUNA "TITIKAMAN")

Untuk merancang UX/UI website TitikAman yang efektif, kita harus membagi target pengguna menjadi dua kelompok utama: **Warga Terdampak (Masyarakat umum)** dan **Aparatur Lapangan/Relawan (Pemangku kepentingan)**.

Persona 1: Pengguna Utama (Warga Daerah Rawan Banjir)

Warga yang tinggal di titik rawan banjir (seperti bantaran sungai atau wilayah dengan penurunan tanah tinggi).

Nama	: Budi Santoso (42 tahun)
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Lokasi	: Perumahan Margahayu Jaya / Pondok Gede Permai, Kota Bekasi (Zona Rawan)
Karakteristik	: Menikah, memiliki 2 anak (satu masih balita) dan tinggal bersama ibunya yang lansia.

- A. **Tujuan & Kebutuhan:**

- a. Mendapatkan informasi akurat dan *real-time* mengenai kenaikan tinggi muka air (TMA) langsung di genggaman HP tanpa harus menunggu pesan berantai di WhatsApp grup.
- b. Mengetahui lokasi posko pengungsian terdekat yang memiliki fasilitas layak (kamar mandi dan ruang ramah anak/lansia).
- c. Mengetahui rute jalur evakuasi yang aman dan tidak terendam air agar bisa memindahkan keluarganya secara aman sebelum terjebak listrik padam.

B. Frustrasi / Kendala saat Banjir:

- a. Sering mendapat informasi *hoax* atau terlambat tahu kalau air kiriman dari Bogor sudah sampai dan langsung meninggi.
- b. Panik menentukan prioritas evakuasi untuk anggota keluarga yang rentan (anak kecil & lansia).
- c. Kesulitan mendapatkan bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, susu bayi, atau pakaian bersih karena birokrasi distribusi yang lambat.

Persona 2: Pengguna Sekunder (Aparatur Lokal & Relawan Kebencanaan)

Pihak yang mengelola penanganan darurat di lapangan.

Nama	: Hendra Wijaya (29 tahun)
Pekerjaan	: Anggota Komunitas Relawan / Aparatur Kelurahan Tangguh Bencana
Lokasi	: Bekasi Timur, Kota Bekasi
Karakteristik	: Cekatan, melek teknologi, bergerak aktif melakukan koordinasi evakuasi dan logistik.

A. Tujuan & Kebutuhan:

- a. Membutuhkan wadah satu pintu (*centralized platform*) untuk mendata jumlah KK, jiwa, dan kelompok rentan yang membutuhkan evakuasi skala prioritas di suatu wilayah.
- b. Memetakan kebutuhan logistik spesifik di tiap titik posko (misal: Posko A kekurangan selimut, Posko B butuh perlengkapan wanita/bayi).
- c. Menyebarkan status kedaruratan wilayah secara cepat dan valid kepada masyarakat luas.

B. Frustrasi / Kendala saat Banjir:

- a. Keterbatasan personel lapangan membuat mereka tidak bisa memantau dan membersihkan seluruh titik lokasi genangan secara bersamaan.
- b. Sulit mengoordinasikan bantuan dari donatur atau BNPB karena data kebutuhan logistik di tiap pengungsian sering tumpang tindih.
- c. Menghadapi penolakan warga yang bersikeras bertahan di lantai dua rumah mereka meskipun kondisi lingkungan luar mulai berbahaya.

TAHAP ANALISI

ALUR KERJA SISTEM (FLOW)

2.1 Flow Fitur SOS Darurat (Skala Prioritas Kelompok Rentan)

1. Korban banjir menekan tombol SOS pada aplikasi dan mengisi jumlah kelompok rentan (lansia/balita/ibu hamil).
2. Sistem mengambil koordinat lokasi korban secara otomatis via GPS.
3. Data SOS disimpan ke tabel SOS_request dengan status "waiting".
4. Sistem menyortir dan menandai tingkat prioritas menjadi "high" jika terdapat kelompok rentan di lokasi tersebut.
5. Sistem mengirim notifikasi khusus ke relawan terdekat.
6. Relawan menerima dan mengonfirmasi permintaan evakuasi.
7. Sistem membuat data rescue_missions dan mengubah status SOS menjadi "assigned".
8. Relawan melakukan evakuasi korban menggunakan perahu karet menuju posko terdekat.
9. Setelah evakuasi selesai, status diubah menjadi "completed".

2.2 Flow Peta Genangan Banjir (Crowdsourcing Independen)

1. Pengguna membuka menu Peta Banjir.
2. Pengguna mengirim laporan genangan berupa estimasi tinggi air (TMA), nama jalan, koordinat GPS, dan foto bukti.
3. Sistem menyimpan laporan ke tabel Flood_reports (tanpa ketergantungan pada ID Pintu Air).
4. Admin BPBD melakukan verifikasi validitas laporan di dashboard.

5. Laporan yang berstatus "verified" langsung muncul secara *real-time* sebagai titik merah/kuning di peta interaktif.

2.3 Flow Donasi dan Kebutuhan Posko (Memangkas Birokrasi)

1. Pengelola posko mendata kebutuhan mendesak (makanan siap saji, kebutuhan bayi, perlengkapan wanita) dan menginputnya ke aplikasi.
2. Sistem menyimpan kebutuhan ke tabel Shelter_needs.
3. Donatur melihat daftar kebutuhan riil dari posko yang terdekat secara transparan.
4. Donatur memilih jenis dan jumlah barang yang ingin dipenuhi.
5. Donatur mengirim bantuan secara mandiri atau via ekspedisi dan mengunggah foto serta resi bukti pengiriman.
6. Sistem menyimpan data ke tabel Donations.
7. Pengelola posko memverifikasi fisik barang dan mengubah status menjadi "delivered", yang otomatis mengurangi jumlah kebutuhan di sistem.

2.4 Flow Peringatan Dini Pintu Air (Data BMKG & BPBD)

1. Petugas pintu air (Sungai Cikeas, Bekasi, Cakung) memperbarui data tinggi muka air (TMA).
2. Sistem menyimpan data ke tabel Water_gates.
3. Sistem mengecek status siaga secara otomatis berdasarkan batas ketinggian (Normal, Siaga 3, Siaga 2, Siaga 1).
4. Jika status meningkat (contoh: air kiriman datang dan masuk Siaga 2), sistem memicu *push notification* darurat.
5. Pengguna yang berada di kelurahan/kecamatan yang searah dengan aliran sungai akan menerima peringatan dini secara instan.

KEBUTUHAN HALAMAN (UI/UX)

Nama Halaman Fungsi Utama Diakses Oleh Landing Page

Nama Halaman	Fungsi Utama	Diakses Oleh
Landing Page	Informasi aplikasi, status siaga kota, dan tombol cepat login.	Semua Pengguna
Dashboard Utama	Ringkasan jumlah titik banjir aktif, jumlah pengungsi, dan status pintu air.	Semua Pengguna
Peta Evakuasi Interaktif	Menampilkan titik genangan aktif, lokasi posko terdekat, dan jalur navigasi aman.	Semua Pengguna
Form Laporan Banjir	Mengirim laporan genangan mandiri (TMA, koordinat, foto).	Warga
Data Pintu Air Real-time	Grafik berkala Tinggi Muka Air sungai-sungai utama di Bekasi.	Semua Pengguna
Posko Pengungsian	Daftar posko aktif, sisa kapasitas, ketersediaan MCK/Kamar Mandi.	Semua Pengguna
Hub Logistik & Donasi	Halaman daftar kebutuhan posko spesifik (popok, pembalut, makanan siap saji).	Donatur & Pengelola
Tombol SOS Darurat	Fitur satu klik untuk mengirim lokasi terjebak banjir dan jumlah kelompok rentan.	Warga (Korban)
Dashboard Relawan	Daftar masuk permintaan evakuasi SOS berbasis skala prioritas jarak/korban.	Relawan / Tim SAR
Kelola Kebutuhan Posko	Input/Update logistik yang habis atau sudah terpenuhi.	Pengelola Posko
Kelola Laporan Banjir	Validasi laporan warga sebelum ditayangkan di peta publik untuk mencegah hoax.	Admin BPBD

RANCANGAN DATABASE (REVISED SCHEMA)

Semua tabel di bawah ini telah dinormalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan analisis kebencanaan nasional.

1. Tabel: Users

Tabel untuk mengelola autentikasi dan peran hak akses di dalam sistem.

```
SQL
CREATE TABLE Users (
  user_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  fullname VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(250) NOT NULL,
  phone VARCHAR(20) NOT NULL,
  role ENUM('Warga', 'Relawan', 'Pengelola_Posko', 'Admin_BPBD') NOT NULL
);
```

2. Tabel: Water_gates

Pencatatan kondisi teknis sungai-sungai utama untuk sistem peringatan dini.

```
CREATE TABLE Water_gates (
  gate_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  gate_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  river_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Contoh: Sungai Cikeas, Sungai Bekasi, Sungai
  water_level_cm DECIMAL(5,2) NOT NULL,
  danger_status ENUM('Normal', 'Siaga_3', 'Siaga_2', 'Siaga_1') NOT NULL, -- Disesu
  last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

3. Table: Flood_reports

Laporan genangan berbasis kontribusi warga (*crowdsourcing*).

```
CREATE TABLE Flood_reports (
  report_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT NOT NULL,
  water_height_cm INT NOT NULL, -- Ketinggian genangan di lokasi (5cm - 350cm)
  street_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  latitude DECIMAL(10,8) NOT NULL,
  longitude DECIMAL(11,8) NOT NULL,
  photo_evidence VARCHAR(255),
  verification_status ENUM('pending', 'verified', 'rejected') DEFAULT 'pending',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)
);
```

4. Table: Shelters

Mengelola data posko pengungsian, termasuk ketersediaan fasilitas krusial seperti toilet.

```
SQL

CREATE TABLE Shelters (
  shelter_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  shelter_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Contoh: Mushola Jumiatur Khair
  address TEXT NOT NULL,
  max_capacity INT NOT NULL,
  current_occupants INT DEFAULT 0,
  has_toilet_facilities ENUM('Yes', 'No') DEFAULT 'Yes', -- Mengatasi gap
  status ENUM('active', 'full', 'closed') DEFAULT 'active',
  latitude DECIMAL(10,8) NOT NULL,
  longitude DECIMAL(11,8) NOT NULL
);
```

5. Table: Shelter_needs

Mencatat kebutuhan logistik mendesak hasil asesmen pengelola posko di lapangan.

```
SQL

CREATE TABLE Shelter_needs (
  need_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  shelter_id BIGINT NOT NULL,
  item_name VARCHAR(100) NOT NULL, -- Contoh: 'Makanan Siap Saji', 'Susu
  quantity_need INT NOT NULL,
  quantity_fulfilled INT DEFAULT 0,
  urgency ENUM('low', 'medium', 'high') NOT NULL,
  FOREIGN KEY (shelter_id) REFERENCES Shelters(shelter_id)
);
```

6. Table: Donations

Log transaksi bantuan dari masyarakat/donatur untuk memotong panjangnya jalur birokrasi konvensional.

SQL

```
CREATE TABLE Donations (
  donation_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  donor_id BIGINT NOT NULL,
  need_id BIGINT NOT NULL,
  quantity_donated INT NOT NULL,
  shipping_receipt_no VARCHAR(100),
  proof_photo VARCHAR(255) NOT NULL,
  status ENUM('pending', 'accepted', 'delivered') DEFAULT 'pending',
  donated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (donor_id) REFERENCES Users(user_id),
  FOREIGN KEY (need_id) REFERENCES Shelter_needs(need_id)
);
```

7. Table: SOS_request

Modifikasi penting pada penambahan kolom kelompok rentan untuk filter skala prioritas relawan.

```
CREATE TABLE SOS_request (
  sos_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT NOT NULL, -- Korban yang meminta bantuan
  latitude DECIMAL(10,8) NOT NULL,
  longitude DECIMAL(11,8) NOT NULL,
  people_trapped INT NOT NULL,
  vulnerable_groups_count INT DEFAULT 0, -- Jumlah Lansia/Balita/Ibu Hamil di lokasi
  priority_level ENUM('low', 'medium', 'high') DEFAULT 'low',
  description TEXT,
  status ENUM('waiting', 'assigned', 'rescued', 'completed') DEFAULT 'waiting',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES Users(user_id)
);
```

8. Table: Rescue_missions

Tabel pencatatan misi penyelamatan di lapangan oleh relawan

SQL

```
CREATE TABLE Rescue_missions (
  mission_id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  sos_id BIGINT NOT NULL,
  volunteer_id BIGINT NOT NULL,
  assigned_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  resolved_at TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (sos_id) REFERENCES SOS_request(sos_id),
  FOREIGN KEY (volunteer_id) REFERENCES Users(user_id)
);
```